
Tema 5 · Funcions i equacions exponencials i logarítmiques

Activitats amb solucions

Contents

1	La funció exponencial	2
2	La funció logarítmica	2
3	Equacions exponencials	3
4	Equacions logarítmiques	4
	Solucions	6

1. La funció exponencial

1. ●●● Calcula els valors següents sense calculadora:

[solució 1]

a. 2^5

c. 5^0

e. $4^{3/2}$

b. 3^{-2}

d. $\left(\frac{1}{2}\right)^4$

f. $8^{-1/3}$

2. ●●● Per a la funció $f(x) = 3^x$, determina:

[solució 2]

a. El domini i el recorregut.

b. Les assíptotes.

c. Calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$ i $f(2)$.

d. La funció és creixent o decreixent? Per què?

3. ●●● Relaciona cada funció amb la seva descripció i determina si és creixent o decreixent, el punt de pas per l'eix y i l'assíptota horitzontal:

[solució 3]

a. $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

b. $g(x) = 10^x$

c. $h(x) = e^{-x}$

d. $p(x) = 2^x + 1$

4. ●●● Esbossa en el mateix sistema de coordenades les funcions $f(x) = 2^x$ i $g(x) = 2^{-x}$. Descriu la relació geomètrica entre les dues gràfiques. Calcula $f(2)$, $g(2)$, $f(-1)$ i $g(-1)$.

[solució 4]

5. ●●● (Repte) La funció $f(x) = A \cdot 2^x + B$ passa pels punts $(0, 5)$ i $(1, 9)$. Troba A i B , determina les assíptotes i representa la funció esquemàticament.

2. La funció logarítmica

6. ●●● Calcula els logaritmes sense calculadora:

[solució 6]

a. $\log_2 16$

c. $\log_{10} 0,01$

e. $\ln e^5$

b. $\log_3 81$

d. $\log_5 1$

f. $\log_4 2$

7. ●● Expressa en funció de $\log a$ i $\log b$:

[solució 7]

a. $\log(a^2b)$

c. $\log \sqrt{ab}$

b. $\log \frac{a}{b^3}$

d. $\log \frac{a^3}{\sqrt{b}}$

8. ●● Simplifica les expressions (els logaritmes han d'acabar en un sol terme):

[solució 8]

a. $3 \log 2 + \log 5 - \log 40$

b. $\log_3 6 - \log_3 2 + \log_3 9$

c. $2 \ln 3 - \ln 6 + \ln 2$

d. $\frac{1}{2} \log 9 + 2 \log 5 - \log 75$

9. ●● Canvia de base i calcula (usa logaritmes decimals $\log$):

[solució 9]

a. $\log_2 7$

(resultat aprox.)

c. $\log_5 100$

b. $\log_3 50$

d. $\log_4 0,1$

10. ●● (Repte) Determina el domini de les funcions logarítmiques (valors de x per als quals estan definides): [solució 10]

a. $f(x) = \log(x - 3)$

b. $g(x) = \ln(x^2 - 4)$

c. $h(x) = \log_2 \left(\frac{x+1}{x-2} \right)$

d. $p(x) = \log(x^2 + 1)$

3. Equacions exponencials

11. ●● Resol les equacions exponencials igualant bases (mètode 1):

[solució 11]

a. $2^x = 32$

d. $4^x = 8$

b. $3^{2x} = 9$

e. $\left(\frac{1}{3}\right)^x = 27$

c. $5^{x+1} = 125$

f. $2^{x-1} = 16^{x+1}$

12. ●●● Resol usant el canvi de variable (mètode 2):

[solució 12]

a. $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

c. $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$

d. $4 \cdot 2^x - 2^{2x} - 4 = 0$ (*observa que $2^{2x} = (2^x)^2$*)

13. ●●● Resol aplicant logaritmes (mètode 3). Deixa el resultat exacte i calcula l'aproximació decimal: [solució 13]

a. $3^x = 15$

c. $5^{2x-1} = 100$

b. $2^x = 0,3$

d. $e^x = 50$

14. ●●● (*Repte*) Resol les equacions: cal triar el mètode adequat per a cada una.

[solució 14]

a. $2^{x+3} + 2^x = 9$

b. $3^{x+1} - 3^{x-1} = 8$

c. $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$

4. Equacions logarítmiques

15. ●●● Resol les equacions logarítmiques senzilles (comprova el domini!):

[solució 15]

a. $\log_2 x = 4$

d. $\log(x - 5) = 1$

b. $\log_3(x + 1) = 2$

e. $\log_5(3x - 2) = 2$

c. $\ln(2x) = 0$

f. $\ln(x^2) = \ln 9$

16. ●●● Resol aplicant les propietats dels logaritmes:

[solució 16]

a. $\log x + \log(x - 3) = 1$

b. $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 1) = 5$

c. $\log(x + 6) - \log x = \log 2$

d. $\ln x + \ln(x + 2) = \ln 3$

17. ●●● Resol les equacions mixtes (barreja de mètodes):

[solució 17]

a. $2 \log x - \log(x + 6) = \log 3$

b. $\log_3(x^2 - 3x) = \log_3 4$

c. $\log(2x + 1) = 1 - \log(x - 2)$ (*recorda que $1 = \log 10$*)

d. $3 \log_2 x = \log_2(x + 6) + 2$

18. ●●● (*Repte*) Resol les equacions i indica per a cada solució si és vàlida o no:

[solució 18]

a. $\log(x^2 - 7) = \log(x + 1)$

b. $\ln(3 - x) + \ln(1 - x) = \ln(15 - 7x)$

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

- a. 32.
- b. $\frac{1}{9}$.
- c. 1.
- d. $\frac{1}{16}$.
- e. $(4^3)^{1/2} = 64^{1/2} = 8$. O bé: $(4^{1/2})^3 = 2^3 = 8$.
- f. $\frac{1}{8^{1/3}} = \frac{1}{2}$.

Solució 2 [torna a l'exercici]

- a. Domini: $\mathbb{R}$. Recorregut: $(0, +\infty)$.
- b. AH: $y = 0$ quan $x \rightarrow -\infty$. No hi ha AV ni AO.
- c. $f(-2) = \frac{1}{9}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(2) = 9$.
- d. Creixent, perquè la base $3 > 1$.

Solució 3 [torna a l'exercici]

- a. Base $2/3 < 1$: decreixent. Passa per $(0, 1)$. AH: $y = 0$.
- b. Base $10 > 1$: creixent. Passa per $(0, 1)$. AH: $y = 0$.
- c. $e^{-x} = (e^{-1})^x$, base $e^{-1} \approx 0,368 < 1$: decreixent. Passa per $(0, 1)$. AH: $y = 0$.
- d. Translació de 2^x cap amunt 1 unitat. Creixent. Passa per $(0, 2)$. AH: $y = 1$.

Solució 4 [torna a l'exercici]

$g(x) = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$: és la reflexió de $f(x) = 2^x$ respecte a l'eix y .

$$f(2) = 4, g(2) = \frac{1}{4}, f(-1) = \frac{1}{2}, g(-1) = 2.$$

Totes dues passen per $(0, 1)$ i tenen AH $y = 0$. f és creixent, g decreixent.

Solució 5 [torna a l'exercici]

$$f(0) = A + B = 5 \text{ i } f(1) = 2A + B = 9. \text{ Restant: } A = 4, B = 1.$$

$$f(x) = 4 \cdot 2^x + 1. \text{ AH: } y = 1 \text{ (quan } x \rightarrow -\infty). \text{ Domini: } \mathbb{R}. \text{ Recorregut: } (1, +\infty).$$

Creixent, passa per $(0, 5)$ i $(1, 9)$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

- a. $\log_2 2^4 = 4$.
- b. $\log_3 3^4 = 4$.
- c. $10^x = 10^{-2} \Rightarrow x = -2$.
- d. $\log_5 1 = 0$.
- e. $\ln e^5 = 5$.
- f. $\log_4 4^{1/2} = \frac{1}{2}$ (ja que $\sqrt{4} = 2$).

Solució 7 [torna a l'exercici]

- a. $2 \log a + \log b$.
- b. $\log a - 3 \log b$.
- c. $\frac{1}{2} \log a + \frac{1}{2} \log b$.
- d. $3 \log a - \frac{1}{2} \log b$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

- a. $\log 8 + \log 5 - \log 40 = \log \frac{40}{40} = \log 1 = 0$.
- b. $\log_3 \frac{6}{2} + \log_3 9 = \log_3 3 + \log_3 9 = 1 + 2 = 3$.
- c. $\ln 9 - \ln 6 + \ln 2 = \ln \frac{9 \cdot 2}{6} = \ln 3$.
- d. $\log 3 + \log 25 - \log 75 = \log \frac{75}{75} = \log 1 = 0$.

Solució 9 [torna a l'exercici]

- a. $\frac{\log 7}{\log 2} \approx \frac{0,845}{0,301} \approx 2,807$.
- b. $\frac{\log 50}{\log 3} \approx \frac{1,699}{0,477} \approx 3,561$.
- c. $\frac{\log 100}{\log 5} = \frac{2}{0,699} \approx 2,861$.
- d. $\frac{\log 0,1}{\log 4} = \frac{-1}{0,602} \approx -1,661$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

- a. Cal $x - 3 > 0$: $D = (3, +\infty)$.
- b. Cal $x^2 - 4 > 0$: $(x - 2)(x + 2) > 0$, és a dir $x < -2$ o $x > 2$. $D = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.
- c. Cal $\frac{x+1}{x-2} > 0$: signe positiu a $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$. $D = (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.
- d. $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ sempre: $D = \mathbb{R}$.

Solució 11 [torna a l'exercici]

- a. $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$.
- b. $3^{2x} = 3^2 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$.
- c. $5^{x+1} = 5^3 \Rightarrow x + 1 = 3 \Rightarrow x = 2$.
- d. $(2^2)^x = 2^3 \Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.
- e. $3^{-x} = 3^3 \Rightarrow -x = 3 \Rightarrow x = -3$.
- f. $2^{x-1} = (2^4)^{x+1} = 2^{4x+4} \Rightarrow x - 1 = 4x + 4 \Rightarrow -3x = 5 \Rightarrow x = -\frac{5}{3}$.

Solució 12 [torna a l'exercici]

- a. $t = 2^x: t^2 - 5t + 4 = 0, (t - 1)(t - 4) = 0. t = 1 \Rightarrow x = 0; t = 4 = 2^2 \Rightarrow x = 2$.
- b. $t = 3^x: t^2 - 4t + 3 = 0, (t - 1)(t - 3) = 0. t = 1 \Rightarrow x = 0; t = 3 \Rightarrow x = 1$.
- c. $t = 5^x: t^2 - 6t + 5 = 0, (t - 1)(t - 5) = 0. t = 1 \Rightarrow x = 0; t = 5 \Rightarrow x = 1$.
- d. $t = 2^x: -t^2 + 4t - 4 = 0, t^2 - 4t + 4 = 0, (t - 2)^2 = 0. t = 2 \Rightarrow x = 1$ (solució doble).

Solució 13 [torna a l'exercici]

- a. $x = \frac{\log 15}{\log 3} = \frac{\ln 15}{\ln 3} \approx 2,465$.
- b. $x = \frac{\log 0,3}{\log 2} \approx \frac{-0,523}{0,301} \approx -1,737$.
- c. $2x - 1 = \frac{\log 100}{\log 5} = \frac{2}{\log 5} \approx \frac{2}{0,699} \approx 2,861; x \approx 1,930$.
- d. $x = \ln 50 \approx 3,912$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

- a. $2^x \cdot 2^3 + 2^x = 9: 2^x(8 + 1) = 9, 2^x = 1 = 2^0, x = 0$.
- b. $3^x \cdot 3 - 3^x \cdot 3^{-1} = 8: 3^x(3 - \frac{1}{3}) = 8, 3^x \cdot \frac{8}{3} = 8, 3^x = 3, x = 1$.
- c. $t = 2^x: t^2 - 6t + 8 = 0, (t - 2)(t - 4) = 0. t = 2 \Rightarrow x = 1; t = 4 = 2^2 \Rightarrow x = 2$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

- a. $x = 2^4 = 16$.
- b. $x + 1 = 3^2 = 9, x = 8$. Domini: $9 > 0 \checkmark$.
- c. $2x = e^0 = 1, x = \frac{1}{2}$. Domini: $2 \cdot \frac{1}{2} = 1 > 0 \checkmark$.
- d. $x - 5 = 10, x = 15$. Domini: $10 > 0 \checkmark$.
- e. $3x - 2 = 25, x = 9$. Domini: $25 > 0 \checkmark$.
- f. $x^2 = 9, x = \pm 3$. Cal $x^2 > 0$: tots dos vàlids. Solucions: $x = 3$ i $x = -3$.

Solució 16 [torna a l'exercici]

- a. $\log[x(x-3)] = 1$: $x^2 - 3x = 10$, $x^2 - 3x - 10 = 0$, $(x-5)(x+2) = 0$. $x = -2$: $\log(-2)$ invàlid. Solució: $x = 5$.
- b. $\log_2[(x+3)(x-1)] = 5$: $(x+3)(x-1) = 32$, $x^2 + 2x - 3 = 32$, $x^2 + 2x - 35 = 0$, $(x+7)(x-5) = 0$. $x = -7$: $x-1 = -8 < 0$ invàlid. Solució: $x = 5$.
- c. $\log \frac{x+6}{x} = \log 2$: $x+6 = 2x$, $x = 6$. Domini: $6 > 0$ ✓.
- d. $\ln[x(x+2)] = \ln 3$: $x^2 + 2x = 3$, $x^2 + 2x - 3 = 0$, $(x+3)(x-1) = 0$. $x = -3 < 0$ invàlid. Solució: $x = 1$.

Solució 17 [torna a l'exercici]

- a. $\log \frac{x^2}{x+6} = \log 3$: $x^2 = 3x + 18$, $x^2 - 3x - 18 = 0$, $(x-6)(x+3) = 0$. $x = -3 < 0$ invàlid. Solució: $x = 6$.
- b. $x^2 - 3x = 4$: $x^2 - 3x - 4 = 0$, $(x-4)(x+1) = 0$. Cal $x^2 - 3x > 0$ (és a dir $x(x-3) > 0$: $x < 0$ o $x > 3$).
 $x = 4$: $4 > 3$ ✓. $x = -1$: $(-1)(-1-3) = 4 > 0$ ✓. Dues solucions: $x = 4$ i $x = -1$.
- c. $\log(2x+1) + \log(x-2) = \log 10$: $(2x+1)(x-2) = 10$, $2x^2 - 3x - 2 = 10$, $2x^2 - 3x - 12 = 0$. $x = \frac{3 \pm \sqrt{9+96}}{4} = \frac{3 \pm \sqrt{105}}{4}$. Cal $x > 2$: $x = \frac{3 + \sqrt{105}}{4} \approx 3,31$ ✓. L'altra solució és negativa: invàlida.
- d. $\log_2 x^3 = \log_2(x+6) + \log_2 4$: $x^3 = 4(x+6)$, $x^3 - 4x - 24 = 0$. Per Ruffini: $x =$ no enter. Prova $x = 3$:
 $27 - 12 - 24 = -9 \neq 0$. $x =$... L'equació es resol numèricament: $x \approx 2,83$. Nota: problema d'exemple — el professor pot ajustar els valors.

Solució 18 [torna a l'exercici]

- a. $x^2 - 7 = x + 1$: $x^2 - x - 8 = 0$, $x = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{2}$. Cal $x^2 - 7 > 0$ i $x + 1 > 0$.
 $x_1 = \frac{1 + \sqrt{33}}{2} \approx 3,37$: $x + 1 \approx 4,37 > 0$ i $x^2 - 7 \approx 4,37 > 0$ ✓. $x_2 = \frac{1 - \sqrt{33}}{2} \approx -2,37$: $x + 1 \approx -1,37 < 0 \rightarrow$ invàlida. Solució: $x = \frac{1 + \sqrt{33}}{2}$.
- b. $\ln[(3-x)(1-x)] = \ln(15-7x)$: $(3-x)(1-x) = 15-7x$, $3-4x+x^2 = 15-7x$, $x^2+3x-12 = 0$,
 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{57}}{2}$.
 Cal $3-x > 0$ ($x < 3$) i $1-x > 0$ ($x < 1$) i $15-7x > 0$ ($x < 15/7 \approx 2,14$): cal $x < 1$.
 $x_1 \approx 2,27 > 1 \rightarrow$ invàlida. $x_2 \approx -5,27 < 1$ ✓. Solució: $x = \frac{-3 - \sqrt{57}}{2}$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.